30413번 - 양 한 마리... 양 A마리... 양 A제곱마리... 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	1993	511	415	26.913%

문제

~~(잠이 안 오는 춘배의 모습)~~

춘배는 오늘도 열심히 활동을 마친 후 자려 하지만 도저히 잠이 안 온다. 춘배는 잠을 자기 위해 자신만의 방법으로 양을 세려는데 한 마리씩 세지 않고 여러 마리를 한꺼번에 세면서 자려 한다.

춘배는 일단 양의 정수 A를 정한다. 그 후 양을 셀 때 첫 번째에 센 양의 수는 항상 1로 두고, 그 뒤 두 번째에 센 양의 수는 A, 세 번째에 센 양의 수는 A^2 이렇게 점점 양의 수를 세어 간다. 즉, n번째에 센 양의 수는 A^{n-1} 가 된다.

춘배는 이러한 방식으로 양을 세다 문득 자신이 첫 번째부터 B번째까지 센 모든 양의 수가 얼마나 될지 궁금해졌다. 춘배를 위해 첫 번째부터 마지막 B번째까지 센 모든 양의 수가 몇 마리인지 구해보자! 하지만 수가 너무 커질 수 있기에 $1\,000\,000\,007 (= 10^9 + 7)$로 나눈 나머지를 구하자.

입력

첫 번째 줄에 양의 정수 A, B 가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le A \le 1\,000, 1 \le B \le 10^{12})$

출력

첫 번째부터 B번째까지 센 모든 양의 수를 $1\,000\,000\,007$로 나눈 나머지를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3 4
```

예제 출력 1 복사

```
40
```

- 첫 번째에 센 양의 수: 1마리
- 두 번째에 센 양의 수: 3마리

- 세 번째에 센 양의 수: 9마리
- 네 번째에 센 양의 수: 27마리

총 마릿수: $1 + 3 + 9 + 27 = 40$마리

힌트

춘배는 똑똑해서 $1\,000\,000\,007$이 소수란 걸 알고있다.

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 춘배컵 (/category/985) > 2023 제1회 춘배컵 (/category/detail/4007) L번

- 문제를 만든 사람: ksoosung77 (/user/ksoosung77)
- 문제를 검수한 사람: 99asdfg (/user/99asdfg), gggkik (/user/gggkik), iansong (/user/iansong), jinhan814 (/user/jinhan814), lys9546 (/user/lys9546), naeby (/user/naeby), nflight11 (/user/nflight11), pjshwa (/user/pjshwa), qvixnh22 (/user/qvixnh22), rustiebeats (/user/rustiebeats), utilforever (/user/utilforever), wider93 (/user/wider93), wizardrabbit (/user/wizardrabbit), ychangseok (/user/ychangseok)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 분할 정복 (/problem/tag/24)
- 분할 정복을 이용한 거듭제곱 (/problem/tag/39)
- 모듈로 곱셈 역원 (/problem/tag/164)
- 페르마의 소정리 (/problem/tag/29)

메모